MATEMATICI 2

Seminar 7

Probl. Fie V = sp. vect. înzestrat cu prod. scalar, finit, real

$W \hookrightarrow V$

Se consideră că $v \perp W \overset{\text{def.}}{\iff} v \perp w$, $\forall\, w \in W$.

Să se arate că $v \perp W \iff v \perp w$, unde $w \in$ bază a lui W.

Rez.

$v \perp W \iff v \perp w, \forall w \in B_w$ bază W

„$\Rightarrow$" $v \perp W \Rightarrow v \perp w, \forall w \in W$

Dc. $w \in B_w \Rightarrow w \in W$ $\Rightarrow v \perp w, \forall$

Probl.

Fie $\bar{a} \in V_3$. Fie $f: V_3 \to V_3$, $f(v) = \bar{a} \times \bar{v}$.

1) Să se arate că f este liniară

2) Să se det. matricea lui f relativ la baza canonică.

3) Să se det o bază pt $\ker f$.

4) Să se dea o interpretare geometrică pt $\ker f$.

5) Să se det o bază pt $\operatorname{Im} f$.

1) $\bar{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$, $a_i \in \mathbb{R}$, $i = \overline{1,3}$.

$\vec{x} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$$f(\vec{x}) = a \times \vec{x} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ x & y & z \end{vmatrix} = \vec{i}(a_2 z - a_3 y) + \vec{j}(a_3 x - a_1 z) + \vec{k}(a_1 y - a_2 x)$$

f - liniară datorită liniarității produsului vectorial.

$$f(\vec{v}+\vec{u}) = \bar{a} \times (\vec{v}+\vec{u})$$

$$= \bar{a} \times \vec{v} + \bar{a} \times \vec{u} = f(\vec{v}) + f(\vec{u}) \Rightarrow$$

$$f(\alpha \vec{v}) = \bar{a} \times \alpha \vec{v} = \alpha \cdot \bar{a} \times \vec{v} = \alpha f(\vec{v})$$

$\Rightarrow$ f liniară

2) $f(\vec{i}) = \bar{a} \times \vec{i} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0\cdot\vec{i} + a_3\vec{j} - a_2\vec{k}$

$$M_f^{BC} = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f(\vec{j}) = \bar{a} \times \vec{j} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -a_3\vec{i} + 0\vec{j} + a_1\vec{k}.$$

$$f(\vec{k}) = \bar{a} \times \vec{k} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = a_2\vec{i} - a_1\vec{j} + 0 \cdot \vec{k}.$$

3) $\ker f = \{\vec{v} \in V_3 \mid f(\vec{v}) = \vec{0}\}$

$$\vec{i}(a_2 z - a_3 y) + \vec{j}(a_3 x - a_1 z) + \vec{k}(a_1 y - a_2 x) = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\cdot\vec{k}.$$

$$\begin{cases} a_2 z - a_3 y = 0 \\ a_3 x - a_1 z = 0 \\ a_1 y - a_2 x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{y}{a_2} = \frac{z}{a_3} \\ \frac{z}{a_3} = \frac{x}{a_1} \\ \frac{x}{a_1} = \frac{y}{a_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{x}{a_1} = \frac{y}{a_2} = \frac{z}{a_3} = \alpha$$

$$\begin{cases} x = \alpha a_1 \\ y = \alpha a_2 \\ z = \alpha \cdot a_3 \end{cases} \Rightarrow x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = \alpha(a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}) = \alpha\bar{a}$$

4) $\ker f$ este mult. vec. care sunt coliniari cu $\bar{a}$.

5) $\mathrm{Im} f = \{ f(\vec{v}) \mid \vec{v} \in V_3 \}$

$$f(\vec{v}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ x & y & z \end{vmatrix} = x(a_3\vec{j} - a_2\vec{k}) + y(a_1\vec{k} - a_3\vec{i}) + z(a_2\vec{i} - a_1\vec{j}) = x\cdot\vec{v_1} + y\vec{v_2} + z\vec{v_3} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}\}$ = sistem de generatori pt $\mathrm{Im} f$.

$$-A = \begin{pmatrix} 0 & a_3 & -a_2 \\ -a_3 & 0 & a_1 \\ a_2 & -a_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & a_3 & -a_2 \\ -a_3 & 0 & a_1 \\ a_2 & -a_1 & 0 \end{vmatrix} = -a_1 a_2 a_3 + a_1 a_2 a_3 = 0$$

$\bar{a} \neq \vec{0} \Rightarrow$

$|\bar{a}| \neq 0 \to a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \neq 0.$

Dacă $a_3 \neq 0 \Rightarrow \{v_1, v_2\}$ - liniari independenți,

formă. bază pt Im f

Dacă $a_1 \neq 0 \Rightarrow v_2, v_3\}$ - formă. bază pt. Im f

Dacă $a_2 \neq 0 \to \{v_1, v_3\}$ - formă. bază pt. Im f

Interpretare geometrică pt Im f:

$\bar{a} \times \vec{v} \perp \bar{a}$ → Im f este formată din toți vec. care sunt $\perp$ pe $\bar{a}$.

$\bar{a} \cdot f(\vec{v}) = \bar{a}_1(a_2 z - a_3 y) + \bar{a}_2(a_3 x - a_1 z) +$

$+ \bar{a}_3(a_1 y - a_2 x) = 0 \Rightarrow \bar{a}\, f(\vec{v}) = \vec{0}$.